

Noms : KAMDOM NGUETCHESSI
Prénoms : Merveille Prisca
Matricule : 23V2060
Niveau : LICENCE 3 INFORMATIQUE
UE : INF 371 – BUSINESS INTELLIGENT

Rapport d'Étude de Cas : Conception d'un Entrepôt de Données pour « Les Débrouillards »

Introduction

Ce rapport présente l'analyse, la modélisation et la conception de l'entrepôt de données pour l'entreprise « Les Débrouillards », spécialisée dans la transformation et la vente de produits alimentaires. L'objectif est de mettre en place un système décisionnel basé sur le processus de **Vente** afin de répondre aux besoins analytiques exprimés par l'entreprise (analyse des ventes, suivi des performances, et évaluation des promotions). Ce document répond point par point aux exigences méthodologiques, de la définition des indicateurs (KPIs) à la proposition des schémas dimensionnels.

1. Proposition des Indicateurs Clés de Performance (KPIs)

Le tableau suivant détaille les KPIs pour chaque question posée par l'entreprise, en précisant les mesures, les formules et les dimensions nécessaires pour l'analyse.

N°	Question (Libellé)	KPI	Objectif	Type	Mesures de Base	Formule de Calcul	Dimension(s)	Granularité
a	Quel est le montant total des ventes par région, par période et par produit ?	KPI-Q-a-01 : CA Net par Segment	Mesurer la contribution financière par produit et localisation.	Financier	-Quantité -Prix Unitaire, -Remise	$SUM(Quantité * P.U. * (1 - Remise \%))$	-Produit, -Temps, -Lieu (Région)	-Produit, - Mois, - Région
b	Quels sont les produits les plus vendus par catégorie ?	KPI-Q-b-02 : Volume Total Vendu	Identifier les produits les plus demandés en volume pour la gestion des stocks.	Volume	Quantité	$SUM(Quantité)$	-Produit (Catégorie)	-Produit, - Catégorie
c	Comment évoluent les ventes mensuelles dans les différentes villes ?	KPI-Q-c-03 : Taux de Croissance du CA Mensuel	Évaluer la dynamique commerciale et la progression de la demande par ville.	Taux/ Tendance	CA Net	$((CA \text{ du Mois } N / CA \text{ du Mois } N-1) - 1) * 100$	-Temps, -Lieu (Ville)	-Mois, -Ville

d	Quels sont les produits les plus demandés dans les différentes villes / régions ?	KPI-Q-d-04 : Demande en Volume par Localisation	Identifier la demande spécifique (produit) selon la localisation géographique .	Volume	Quantité	SUM(Quantité)	Produit, Lieu (Ville, Région)	Produit, Ville, Région
e	Quel est le chiffre d'affaires global mensuel, trimestriel, annuel ?	KPI-Q-e-05 : Chiffre d'Affaires Global Net	Suivre la performance financière globale de l'entreprise.	Financier	CA Net	SUM(CA Net)	Temps	Mois, Trimestre, Année
f	Quelles sont les promotions qui rapportent le plus à l'entreprise ?	KPI-Q-f-06 : CA Net Attribué à la Promotion	Évaluer l'impact financier direct des campagnes promotionnelles.	Financier	CA Net	SUM(CA Net)	Promotion	Nom Promotion
g	Comment les ventes se comportent dans les différents canaux de vente ?	KPI-Q-g-07 : Part du CA par Canal	Déterminer la contribution relative de chaque canal de vente au CA total.	Taux	CA Net	(CA Net par Canal / CA Net Global) * 100	Lieu (Canal)	Nom Canal
h	Les promotions sont-elles efficaces ?	KPI-Q-h-08 : Taux d'Attachement de la Promotion	Mesurer la fréquence à laquelle la promotion est utilisée (adoption).	Taux	Nombre de Transactions	(Transactions avec Promo / Transactions Total) * 100	Promotion	Nom Promotion
i	Quel est le panier moyen selon le canal de vente ?	KPI-Q-i-09 : Panier Moyen Net	Évaluer la valeur moyenne de chaque transaction selon le canal.	Financier	- CA Net - Nombre de Transactions	SUM(CA Net) / SUM(Nombre de Transactions)	Lieu (Canal)	Canal

2. Regroupement de KPI par Thème

Les KPIs sont regroupés en trois thèmes principaux pour organiser le tableau de bord décisionnel.

Thème	Objectif	KPIs Correspondants
Performance Financière Globale	Suivi du revenu global, de la rentabilité et de la tendance temporelle.	-KPI-Q-a-01 -KPI-Q-c-03 -KPI-Q-e-05
Analyse de la Demande et du Volume	Compréhension des préférences clients et de la demande par produit et localisation.	-KPI-Q-b-02 -KPI-Q-d-04
Efficacité Commerciale et des Canaux	Évaluation de la performance des leviers de vente (Promotions, Canaux, Panier moyen).	-KPI-Q-f-06 -KPI-Q-g-07 -KPI-Q-h-08 -KPI-Q-i-09

3. Liste des Faits, Mesures et Dimensions

Le processus métier modélisé est la **Vente (Transaction)**.

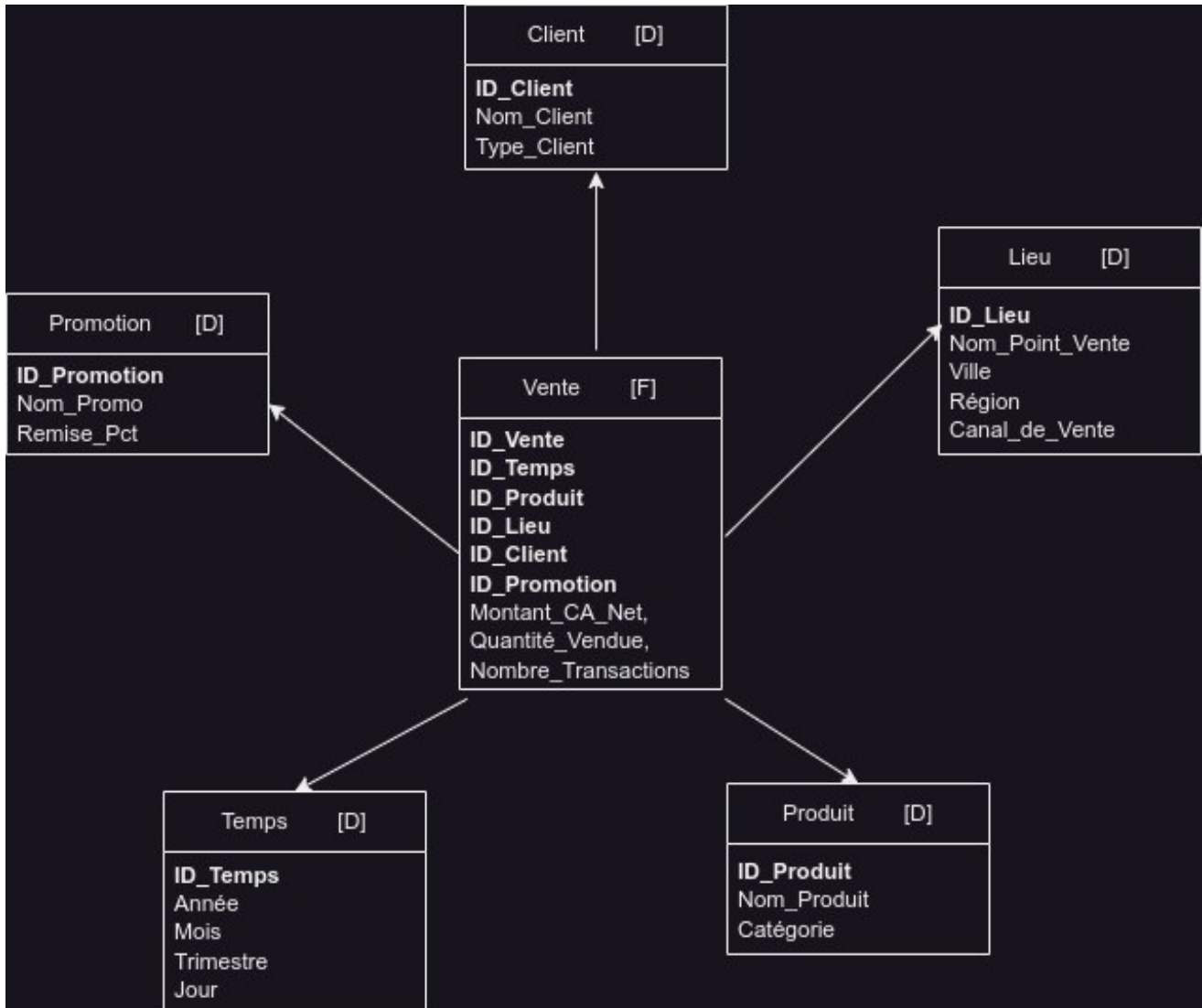
Type	Nom de l'Élément	Origine/Rôle
Fait Principal	Vente	Représente chaque ligne de vente de la source de données.
Mesure	Montant_CA_Net	Additif. (Calculé : Prix Unitaire x Quantité x (1 - Remise %)).
	Quantité_Vendue	Additif. Quantité de produit vendu.
	Nombre_Transactions	Additif. Compteur = 1. Utilisé pour le calcul du Panier Moyen.
Dimension	Dim_Temps	DateVente. Granularité : Jour (Hiérarchie : Jour → Mois → Trimestre → Année).
	Dim_Produit	Produit, Catégorie.
	Dim_Lieu	PointVente, Ville, Région. Permet l'analyse par localisation et par canal (Site Web, Boutique, App mobile, etc.).
	Dim_Client	Client.
	Dim_Promotion	Promotion, Remise (%).

4. Schéma de l'Entrepôt de Données (Question 4)

Le schéma est basé sur le modèle **en Étoile** (simplicité et performance) qui est ensuite décliné en **Flocon de Neige** (normalisation).

a. Définir un Modèle en Étoile

Le Modèle en Étoile est le modèle de référence. Il se compose d'une seule table de faits **Vente** au centre, reliée directement à toutes les dimensions.



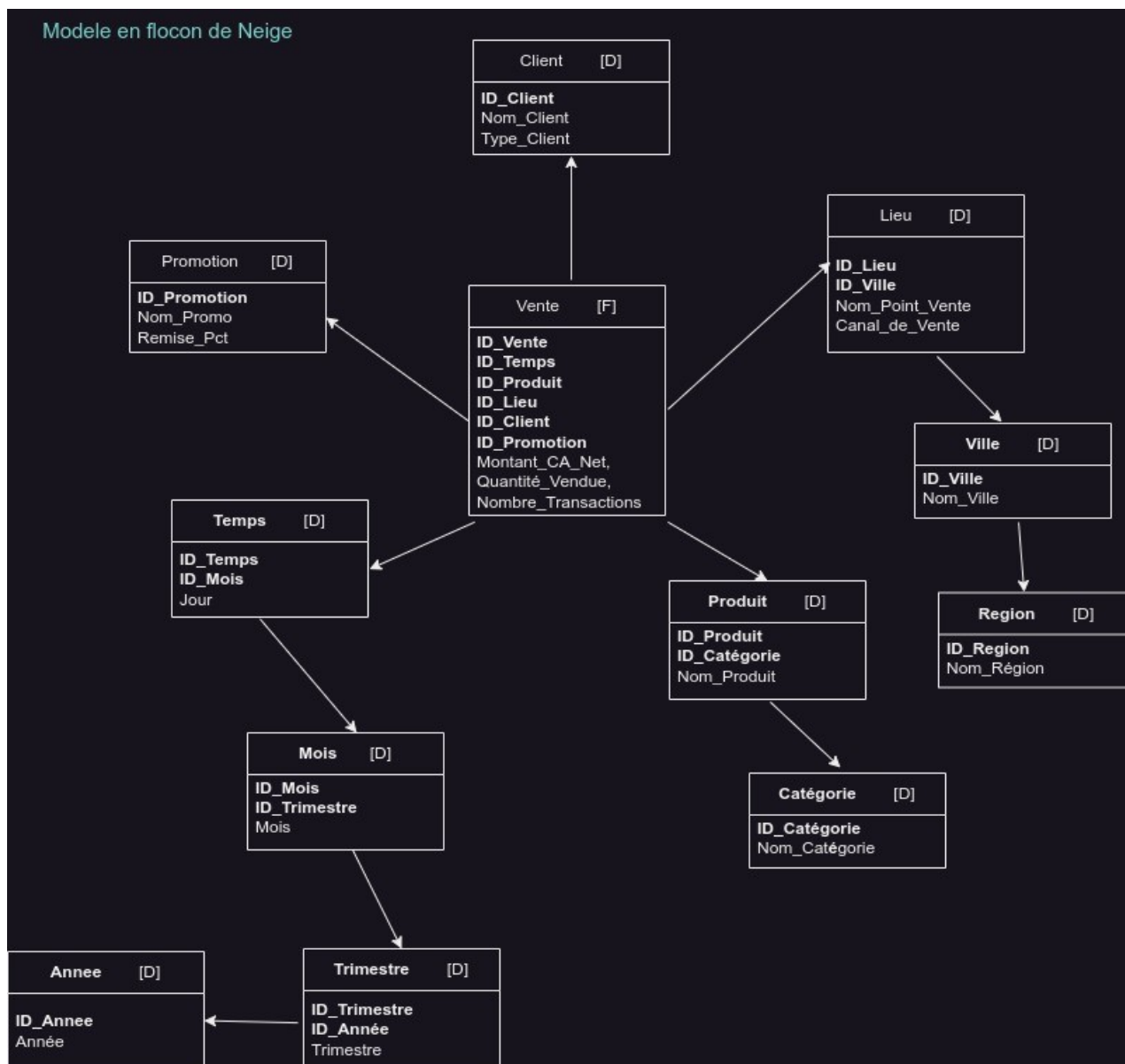
b. Identifier les Hiérarchies des Dimensions

Les hiérarchies permettent de naviguer dans les données (drill-down / roll-up) :

- **Dim_Temps** : Jour → Mois → Trimestre → Année
- **Dim_Produit** : Nom du Produit → Catégorie
- **Dim_Lieu** : Nom du Point de Vente → Ville → Région

c. Construire le Modèle en Flocon de Neige

Le Modèle en Flocon de Neige normalise le Modèle en Étoile en décomposant les dimensions qui possèdent des attributs hiérarchiques.



Conclusion

Le Modèle en Flocon de Neige final est robuste et prêt à être implémenté. Il est centré sur le processus de **Vente** et intègre toutes les dimensions nécessaires (Temps, Produit, Lieu/Canal, Client, Promotion) avec les mesures requises (CA Net, Quantité Vendue). La conception hiérarchique du Flocon de Neige garantit une **faible redondance** des données descriptives tout en restant suffisamment flexible pour répondre à l'ensemble des besoins analytiques exprimés par « Les Débrouillards », de l'analyse du CA global (Q e) à l'efficacité promotionnelle (Q h).

NB : Dans ce schéma, **[F]** est mis pour **Fait** représentant ainsi la table de fait et **[D]** est mis pour **Dimension**, représentant ainsi les axes d'analyses.